

절편과 기울기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

x절편·y절편 · 기울기 구하기 · 그래프의 모양

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3	—	7번
2	-6	-6	7번, 8번
3	4	—	7번, 8번
4	3	—	10번
5	2	—	2번, 10번
6	-1	-1	10번, 11번
7	올라가요 (증가) — 기울기가 2로 0보다 크기 때문이에요	증가해요 (기울기가 양수) / 오른쪽 위로 올라가요	12번
8	내려가요 (감소) — 기울기가 -3으로 0보다 작기 때문이에요	감소해요 (기울기가 음수) / 오른쪽 아래로 내려가요	11번, 12번
9	아래쪽 — y절편이 -5이기 때문이에요	아래 / 원점보다 아래에서 만나요	8번, 12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	음수를 넣거나 뺄 때 부호를 놓침 (괄호를 쓰지 않아 부호가 사라짐)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	x절편과 y절편을 뒤바꿈 (0 을 넣는 자리를 헷갈림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	y절편의 - 부호를 빠뜨림 (상수항의 부호를 떼고 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	기울기를 (x 의 변화량) ÷ (y 의 변화량) 으로 뒤집어 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	오른쪽으로 갈수록 내려가는데 기울기를 양수로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	기울기 a 와 y절편 b 의 역할을 바꿔 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2
음수를 넣거나 뺄 때 부호를 놓침 (괄호를 쓰지 않아 부호가 사라짐)

괜찮아요 괄호 하나 차이로 답이 확 달라지는 자리예요. 알면서도 손이 먼저 나가기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $3x$ 의 x 자리에 -4 를 넣으면 $3 \times (-4)$ 예요. 이것이 $3 - 4$ 와 같은 값인가요?

스스로 답해 봐요 음수를 대입할 때 괄호를 씌우면 무엇이 달라지나요?

확인 문제 · $f(x) = 2x + 7$ 일 때 $f(-3)$ 의 값은?

8
y절편의 - 부호를 빠뜨림 (상수항의 부호를 떼고 씀)

괜찮아요 숫자에 눈이 먼저 가서 앞의 - 를 지나치기 쉬워요. 정말 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 $y = x - 4$ 에 $x = 0$ 을 넣으면 y 는 4 인가요, 아니면 4 보다 작은 수인가요? 직접 계산해 볼까요?

스스로 답해 봐요 y절편은 크기만 말하는 값인가요, 부호까지 포함한 값인가요?

확인 문제 · $y = 5x - 8$ 의 y절편은? _____

7
x절편과 y절편을 뒤바꿈 (0 을 넣는 자리를 헷갈림)

괜찮아요 이름이 비슷해서 자주 뒤집혀요. 무엇을 0 으로 놓는지만 잡으면 끝나요.

이렇게 볼까요 $y = x - 4$ 에 $x = 0$ 을 넣을 때와 $y = 0$ 을 넣을 때 각각 무엇이 나오나요? 두 값이 같은가요?

스스로 답해 봐요 x절편을 구할 때 0 을 넣는 자리는 x 인가요, y 인가요?

확인 문제 · $y = 3x - 9$ 의 x절편은? _____

10
기울기를 (x 의 변화량) ÷ (y 의 변화량) 으로 뒤집어 계산함

괜찮아요 두 변화량 중 어느 쪽이 위인지 헷갈리기 쉬워요. 말로 한 번 굳혀 두면 편해요.

이렇게 볼까요 가파른 계단일수록 기울기는 커져야 해요. 세로로 많이 올라갈 때 값이 커지려면 세로가 분자여야 할까요, 분모여야 할까요?

스스로 답해 봐요 기울기는 '가로로 1 만큼 갈 때 세로로 얼마나' 인가요, 아니면 그 반대인가요?

확인 문제 · 두 점 $(0, 0)$, $(2, 6)$ 을 지나는 직선의 기울기는? _____

11 오른쪽으로 갈수록 내려가는데 기울기를 양수로 씀

괜찮아요 크기부터 계산하다 보면 부호를 마지막에 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 미끄럼틀처럼 오른쪽으로 갈수록 내려가는 직선에서 y 는 늘어나나요, 줄어드나요? 줄어드는 양은 어떤 부호로 쓸까요?

스스로 답해 봐요 y 의 변화량이 음수이면 기울기의 부호는 어떻게 될까요?

확인 문제 · 두 점 $(0, 6)$, $(2, 0)$ 을 지나는 직선의 기울기는? _____

12 기울기 a 와 y 절편 b 의 역할을 바꿔 봄

괜찮아요 a 와 b 가 한 식 안에 나란히 있어서 섞이기 쉬워요. 하는 일을 나눠 두면 훨씬 쉬워져요.

이렇게 볼까요 $y = 4x + 9$ 에서 그래프가 오른쪽으로 갈수록 올라가는지를 정하는 수는 4 인가요, 9 인가요? y 축과 만나는 높이를 정하는 수는 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 기울어진 정도를 정하는 수와 위아래 위치를 정하는 수는 각각 어느 자리에 있나요?

확인 문제 · $y = -5x + 2$ 에서 그래프의 기울어짐을 정하는 수는? _____

확인 문제 정답 — 2번 1 · 7번 3 · 8번 -8 · 10번 3 · 11번 -3 · 12번 -5

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3

일차함수 $y = 2x - 6$ 의 그래프의 x 절편을 구하시오.

힌트 · x 절편은 $y = 0$ 을 넣고 x 를 구해요.

$0 = 2x - 6$ 이므로 $2x = 6$, $x = 3$ 이에요. x 절편은 3 이에요.

2. -6

일차함수 $y = 2x - 6$ 의 그래프의 y 절편을 구하시오.

힌트 · y 절편은 $x = 0$ 을 넣으면 나오는 값이에요.

$x = 0$ 을 넣으면 $y = 2 \times 0 - 6 = -6$ 이에요. 앞의 - 부호까지 그대로 써요.

3. 4

일차함수 $y = -x + 4$ 의 그래프의 x 절편을 구하시오.

힌트 · $y = 0$ 을 넣고 x 에 대해 풀어요.

$0 = -x + 4$ 이므로 $x = 4$ 예요. 이 식은 y 절편도 4이지만, 두 값의 뜻은 서로 달라요.

4. 3

두 점 $(1, 2)$, $(3, 8)$ 을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

힌트 · $(y \text{의 변화량}) \div (x \text{의 변화량})$ 을 계산해요.

x 는 1 에서 3 으로 2 만큼, y 는 2 에서 8 로 6 만큼 변해요. $6 \div 2 = 3$ 이에요.

5. 2

두 점 $(-1, 2)$, $(2, 8)$ 을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

힌트 · x 의 변화량은 $2 - (-1)$ 이에요. 괄호를 꼭 써요.

y 의 변화량은 $8 - 2 = 6$, x 의 변화량은 $2 - (-1) = 3$ 이에요. $6 \div 3 = 2$ 예요.

6. -1

두 점 $(0, 5)$, $(5, 0)$ 을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

힌트 · 오른쪽으로 갈수록 내려가는 직선이면 기울기의 부호는 어떻게 될까요?

y 의 변화량은 $0 - 5 = -5$, x 의 변화량은 $5 - 0 = 5$ 예요. $-5 \div 5 = -1$ 이에요. 내려가는 직선이라 음수가 나와요.

7. 올라가요 (증가) — 기울기가 2 로 0 보다 크기 때문이에요

일차함수 $y = 2x + 3$ 의 그래프가 오른쪽으로 갈수록 올라가는지 내려가는지 쓰고, 그렇게 판단한 근거가 되는 값을 함께 쓰시오.

힌트 · 기울기 a 의 부호를 봐요.

기울기가 2 로 양수예요. a 가 0 보다 크면 그래프는 오른쪽으로 갈수록 올라가요 (증가).

8. 내려가요 (감소) — 기울기가 -3 으로 0 보다 작기 때문이에요

일차함수 $y = -3x + 1$ 의 그래프가 오른쪽으로 갈수록 올라가는지 내려가는지 쓰고, 그렇게 판단한 근거가 되는 값을 함께 쓰시오.

힌트 · 기울기가 음수이면 그래프는 어느 쪽으로 갈까요?

기울기가 -3 으로 음수예요. a 가 0 보다 작으면 그래프는 오른쪽으로 갈수록 내려가요 (감소). y 절편 1 은 오르내림과 상관이 없어요.

9. 아래쪽 — y 절편이 -5 이기 때문이에요

일차함수 $y = 2x - 5$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점이 원점보다 위쪽인지 아래쪽인지 쓰고, 그 근거가 되는 y 절편의 값을 함께 쓰시오.

힌트 · y 절편의 부호가 만나는 위치를 정해요.

$x = 0$ 을 넣으면 $y = -5$ 예요. y 절편이 음수라서 그래프는 y 축과 원점보다 아래쪽에서 만나요.